



Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

ÁREA INGENIERÍA

ESCUELA DE ELECTRÓNICA

C.C. 755 - Correo Central - 5000 - CÓRDOBA

Tel. Directo (0351) 33-4147 int 110

Conmutador: 433-4141 y 33-4152 - Interno 10



CAMPOS Mariano



LUNA Fernando Valentino

SOLICITUD DE APROBACIÓN DE TEMA-SAT

Sr. Director de la Escuela de Ingeniería Electrónica
Ing.: JOSE AMADO

Me dirijo a Ud. a fin de solicitar la **aprobación del tema del Proyecto Integrador (PI)** que propongo a continuación:

NOMBRE DEL PROYECTO: TRANSPONDER CUBESAT

DESCRIPCIÓN: Armado de la etapa receptora de un transponder en la banda VHF/UHF, con el objetivo de formar parte de la carga útil de un CUBESAT.

CONTINUIDAD DE PPS: Si (a excepción de Luna).

DESARROLLO DE PROTOTIPO: Se desarrollará una placa con el factor de forma PC/104, donde se implementará la etapa receptora y mezclador de un transponder que opera en la banda de aficionados, junto con un microcontrolador que comande un DDS que cumplirá la función de oscilador local.

ÁREA TEMÁTICA DEL PI: Comunicaciones y Analógica.

ASIGNATURAS: Electrónica Analógica III, Electrónica Digital III, Instrumental y Mediciones Electrónicas.

EL P.I. TIENE UN IMPACTO SOCIAL DIRECTO: No.

EL P.I. TIENE UN IMPACTO AMBIENTAL DIRECTO: Si.

DIRECTOR DEL PI

Nombre: Carlos R. Leguizamon

Cargo en la FCEFyN:

Dirección:

Teléfono: +54 351 613-0808

Correo electrónico: cleguizamon@unc.edu.ar

FIRMA DIRECTOR



CO-DIRECTOR

Nombre: Conrado J. Rodriguez

Empresa/Institución: FCEFyN - UNC

Cargo: Profesor Adjunto D/S

Dirección: Av. Vélez Sarsfield 1611 (FCEFyN)

Teléfono: +54 351 227-6082

Correo electrónico: cjrodriguez@unc.edu.ar

FIRMA CO-DIRECTOR



DATOS DEL ESTUDIANTE

Nombre completo: Mariano Campos

Matrícula / DNI: 42218678

Asignaturas que le falta aprobar: Teoría del campo electromagnético, Sistema de control II

Dirección: Rondeau 528, Córdoba

Email personal: marianocamposing@hotmail.com

Email de la UNC: mariano.campos@mi.unc.edu.ar

Teléfono: +54 3571 56-2363

Firma del Estudiante



DATOS DEL ESTUDIANTE

Nombre completo: Fernando Valentino Luna

Matrícula / DNI: 43612136

Asignaturas que le falta aprobar: Teoría del campo electromagnético, Electrónica Digital III, Síntesis de Redes Activas, Seguridad e Higiene Industrial y Ambiental, Gestión de Organizaciones Industriales

Dirección: Av. Poeta Lugones 334, Córdoba

Email personal: fernandovluna@gmail.com

Email de la UNC: fernandovluna@mi.unc.edu.ar

Teléfono: +54 380 437-0743

Firma del Estudiante



OBJETIVO GENERAL

El presente trabajo tiene como objetivo el diseño y construcción de un transponder VHF/UHF (solo la parte receptora y mezcladora) destinado a formar parte del diseño de un CubeSat y que será ensayado a través de globos estratosféricos, con el fin de brindar una plataforma experimental de comunicaciones de largo alcance en entornos de baja presión y temperatura extrema. La motivación principal surge de la inexistencia en el medio de un sistema de este tipo con fines académicos y de investigación, así como de la necesidad de contar con herramientas económicas y accesibles para la formación práctica en el área de radiofrecuencia aplicada a sistemas aeroespaciales. Se busca desarrollar, en el ámbito universitario, una solución funcional que permita la retransmisión de señales entre estaciones terrestres, validando en condiciones reales los procesos de diseño, armado y calibración de equipos de RF, y aportando además una plataforma versátil para futuras experiencias científicas y tecnológicas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Analizar los fundamentos teóricos de transmisión y recepción en VHF/UHF aplicados a un transponder.
2. Revisar y documentar normas y criterios de diseño de placas electrónicas aplicables (PC/104, CubeSats, entre otras).
3. Identificar y describir los bloques funcionales principales del transponder y su rol en la cadena de comunicación.
4. Estudiar las condiciones ambientales de la estratósfera y sus implicancias en el diseño y operación del sistema.
5. Seleccionar componentes electrónicos adecuados considerando costo, disponibilidad y desempeño.
6. Diseñar, montar e integrar un prototipo funcional del receptor del transponder siguiendo estándares eléctricos y mecánicos impuestos por las normas.
7. Medir parámetros eléctricos y de RF (sensibilidad, potencia, ancho de banda, etc.) para validar cada etapa.
8. Evaluar el consumo energético del sistema en distintos modos de operación y su impacto en la autonomía de la batería, implementando (opcional) control automático de ganancia si fuera necesario.
9. Implementar el diseño definitivo y realizar pruebas de laboratorio y ensayos de campo para verificar desempeño y calidad de transmisión, comparando resultados teóricos con los experimentales.
10. Verificar el cumplimiento de especificaciones de diseño, aplicar mejoras si corresponde.
11. Documentar los resultados obtenidos y demostrar la viabilidad del transponder como carga útil para globos estratosféricos de aplicación académica y experimental.

ANTECEDENTES DE PROYECTOS SIMILARES: No existe

DURACIÓN Y FASES DE LAS TAREAS PREVISTAS

Fechas Tentativas

Fecha de Inicio: 15-09-2025

Receso de verano: 22-12-2025 al 19-01-2026

Fecha de Finalización: 16-02-2026

Objetivos	Semanas																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Analizar fundamentos teóricos de transmisión y recepción	■	■																		
Revisar y documentar normas y criterios de diseño de placas electrónicas aplicables			■																	
Identificar y describir los bloques funcionales principales del transponder y su rol en la cadena de comunicación.				■	■															
Estudiar las condiciones ambientales de la estratósfera y sus implicancias en el diseño y operación del sistema.						■														
Seleccionar componentes electrónicos adecuados considerando costo, disponibilidad y desempeño.							■	■	■											
Diseñar, montar e integrar un prototipo funcional del receptor del transponder siguiendo estándares eléctricos y mecánicos impuestos por las normas.										■	■	■								
Medir parámetros eléctricos y de RF (sensibilidad, potencia, ancho de banda, etc.) para validar cada etapa.													■	■						
Evaluar el consumo energético del sistema en distintos modos de operación y su impacto en la autonomía de la batería, implementando (opcional) control automático de ganancia si fuera necesario.															■	■				
Implementar el diseño definitivo y realizar pruebas de laboratorio y ensayos de campo para verificar desempeño y calidad de transmisión, comparando resultados teóricos con los experimentales.																	■	■		
Verificar el cumplimiento de especificaciones de diseño, aplicar mejoras si corresponde.																			■	■
Documentar los resultados obtenidos y demostrar la viabilidad del transponder como carga útil para globos estratosféricos de aplicación académica y experimental.							■	■	■	■							■	■	■	■

METODOLOGÍA

LUGAR PREVISTO DE REALIZACIÓN

Laboratorio de Investigación Aplicada y Desarrollo (LIADE)

REQUERIMIENTOS DE INSTRUMENTAL Y EQUIPOS:

- Estación de soldadura y cautín.
- Estación de aire caliente para componentes SMD.
- Microscopio o lupa de aumento para inspección de componentes y soldaduras.
- Multímetro digital.
- Fuente de alimentación de laboratorio con limitación de corriente.
- Osciloscopio digital (≥ 50 MHz) para observar señales de control dentro de la placa.
- Analizador de espectro (hasta 1 GHz o más) para verificar potencia de señal, armónicos y componentes espurias, etc.
- Analizador de redes vectoriales (VNA) para caracterización de antenas y filtros.
- Acoplador direccional o medidor de ROE (SWR meter) para medir potencia directa y reflejada.

INVERSION DE DINERO ESTIMADO

La realización del presente Proyecto Integrador requiere una inversión inicial destinada principalmente a componentes electrónicos, materiales de montaje y equipos de apoyo para pruebas de laboratorio y de campo. A continuación, se detallan los rubros estimados:

- Componentes electrónicos (pasivos, integrados, PA, conectores, reguladores, etc.):
USD 600 – 900
- PCB y accesorios de montaje USD 50 – 80

Total, estimado (sin incluir instrumental ya disponible): USD 650-980.

El proyecto va ser financiado por el LIADE y el prototipo final queda a disposición de la cátedra

APOYO ECONÓMICO EXTERNO A LA FACULTAD

No existe apoyo externo de la faculta

NOTA: se recuerda al estudiante que dispone de “seis meses” a contar desde la aprobación de la SAT por parte de la Cátedra, para terminar el desarrollo incluido el Informe Final.

Recibido Cátedra PI

Córdoba, / /

ANEXO

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROYECTO

El proyecto se centra en el diseño y desarrollo de un módulo transponder VHF/UHF, destinado a formar parte de una de las unidades funcionales de un CubeSat. Este receptor constituye un elemento fundamental dentro del subsistema de comunicaciones, ya que permite el enlace entre el satélite y las estaciones terrestres a través de las bandas de espacio libre VHF y UHF.

Los CubeSats son una plataforma satelital estandarizada que ha democratizado el acceso al espacio para instituciones académicas, centros de investigación y pequeñas empresas. Su arquitectura modular, basada en unidades de $10 \times 10 \times 10$ cm (1U), que permite escalar a configuraciones mayores (2U, 3U, 6U, etc.) según los requerimientos de cada misión. En este trabajo, el desarrollo está orientado a una unidad destinada a ser probada en una órbita baja terrestre (LEO), escenarios típicos de las misiones CubeSat.

El funcionamiento de un CubeSat se organiza en distintos subsistemas electrónicos interconectados mediante un bus ISA común, entre los cuales se encuentran: el sistema de energía, la computadora a bordo, el sistema de comunicaciones, el control de actitud, etc. Cada uno cumple un rol específico, pero es la integración coordinada de todos ellos lo que asegura el desempeño de la misión en condiciones. Dentro de este esquema, el módulo VHF/UHF Transceiver representa el eje de las comunicaciones, lo que justifica su desarrollo como un componente central del presente proyecto.

En este marco, se propone el diseño, implementación y validación de un prototipo de transponder VHF/UHF, capaz de recibir señales entre estaciones terrestres. El trabajo considerará tanto los criterios técnicos de diseño como los condicionantes ambientales del entorno espacial y de las misiones experimentales en globos estratosféricos. Este enfoque busca aportar una herramienta académica y de investigación en el área de radiofrecuencia y sistemas espaciales, al mismo tiempo que contribuye a la formación práctica en el diseño e integración de subsistemas de nanosatélites.

A partir de los objetivos planteados, se propone el diseño de un receptor superheterodino para la implementación del módulo transponder VHF/UHF. La elección de esta arquitectura responde a su robustez, selectividad y sensibilidad, características esenciales para garantizar enlaces confiables en un entorno como el de un CubeSat.

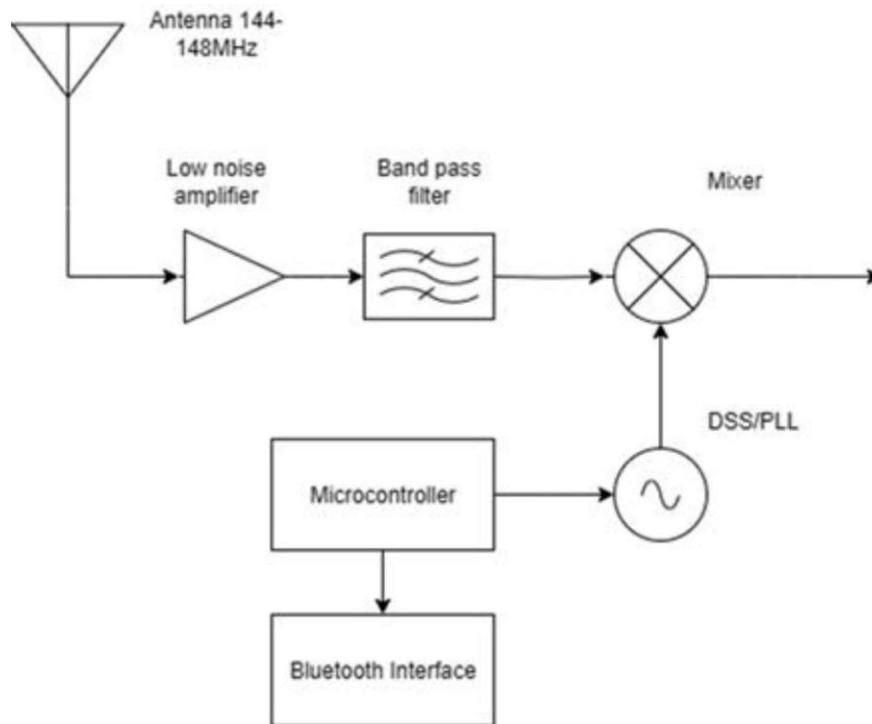


Figura 1: Esquemático del circuito propuesto

El diagrama en bloques del receptor refleja las etapas funcionales básicas que permiten transformar la señal captada por la antena en una señal intermedia procesable. Cada bloque cumple un rol específico dentro de la cadena de recepción:

- **Antena (up-link):** se encarga de captar la señal proveniente de la estación terrestre con una frecuencia y polarización determinada.
- **Amplificador de Bajo Ruido (LNA):** proporciona la ganancia inicial minimizando la degradación de la relación señal/ruido. Este componente resulta fundamental en el desempeño de la etapa receptora.
- **Oscilador Local (DSS/PLL):** Genera una señal estable cuya frecuencia corresponde a la diferencia deseada entre la frecuencia de entrada (RF) y la frecuencia intermedia (FI). Puede implementarse mediante un PLL controlado digitalmente o un DDS (Direct Digital Synthesizer).
- **Mezclador (Mixer):** Combina la señal de RF amplificada con la señal del oscilador local, produciendo como resultado la frecuencia intermedia (FI) junto con otros productos de mezcla (armónicos y sumas/diferencias de frecuencias).
- **Filtro Pasa Banda (BPF):** selecciona únicamente la banda de interés, eliminando interferencias y productos no deseados. Una alternativa es colocarlo después del mixer para eliminar los productos de intermodulación de tercer orden.

- **Microcontrolador:** gestiona la configuración del oscilador local, supervisa parámetros del receptor y asegura la integración con el resto de los subsistemas del CubeSat, se evalúa la posibilidad de una interfaz Bluetooth con la computadora a bordo. Emula parte de las funciones que desempeña la OBC.

Este esquema modular no solo permite un diseño ordenado y escalable, sino que también facilita la validación progresiva de cada bloque, garantizando que nuestro sistema cumpla con los requisitos de comunicación.

El alcance del desarrollo se limita a el diseño del hardware y realizar las distintas pruebas para cerciorarse del correcto funcionamiento del dispositivo, y el cumplimiento de los requerimientos funcionales. Queda fuera de alcance el diseño y desarrollo de la antena UHF ya que contamos con una antena dada por la catedra, así como también el software definitivo que va a tener el módulo de comunicaciones. Si bien no vamos a realizar todos los ensayos especiados en la norma se van a tener en cuenta como criterios a la hora de diseñar el hardware.

Prácticas Profesionales Supervisadas (PPS). La investigación de los estándares y especificaciones constituye el paso previo a la fabricación de la placa (PI), ya que permite identificar los parámetros mecánicos, eléctricos y de integración necesarios para asegurar la compatibilidad del sistema dentro de un nanosatélite.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DE SOFTWARE

CubeSat Design Specification (CDS): Cal Poly SLO. CubeSat Design Specification Rev. 14.1 (1U – 12U) (CP-CDS-R14.1). Cal Poly – San Luis Obispo, CA, Febrero 2022. Disponible en: <http://www.cubesat.org/>

Especificación PC/104-Plus: PC/104 Embedded Consortium. PC/104-Plus Specification Version 2.3. Octubre 13, 2008. Sitio web: www.pc104.org

Maral, Gérard, Bousquet, Michel, & Sun, Zhili. *Satellite Communications Systems: Systems, Techniques and Technology*, Sixth Edition. John Wiley & Sons Ltd., 2020.

Referencias de software: Python, Octave, Kicad, Qucs, LTspice.